

Test Fundamentos Unidad 3

PREGUNTAS

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la diferencia entre el switch clásico y el switch moderno (switch expression) en Java?

- A) El switch moderno es igual que el clásico, solo cambia la palabra clave
- B) El switch moderno permite devolver valores directamente, usa la sintaxis con -> y elimina la necesidad de break en cada caso
- C) El switch moderno solo funciona con números enteros
- D) El switch moderno es más lento y por eso no se recomienda en código profesional

Pregunta 2

¿Por qué se consideran buena práctica los enum cuando se combinan con switch?

- A) Porque hacen que el código ocupe menos memoria
- B) Porque evitan errores de escritura en cadenas literales, permiten autocompletado y ayudan al compilador a detectar casos no manejados
- C) Porque obligan a que todos los métodos sean estáticos
- D) Porque solo se pueden usar en proyectos pequeños

Pregunta 3

¿Qué ventaja concreta aporta usar un switch expression frente a una cadena larga de if/else if sobre la misma variable?

- A) Ninguna, ambos son exactamente iguales en legibilidad
- B) El switch expression suele producir código más compacto, declarativo y con menor complejidad ciclomática
- C) El switch expression impide usar enum
- D) El switch expression obliga a usar siempre valores por defecto (default)

Pregunta 4

¿Cuál es la relación correcta entre break, continue y return en estructuras de control?

- A) break y continue son equivalentes; return solo se puede usar en bucles while
- B) break rompe el bucle actual, continue salta a la siguiente iteración y return termina la ejecución completa del método
- C) return solo sale del bucle más interno, nunca del método
- D) continue detiene el programa por completo

Pregunta 5

¿Para qué sirven las etiquetas (labels) cuando se usan junto con break o continue?

- A) Para cambiar el nombre de las variables dentro del bucle
- B) Para indicar al compilador qué método debe ejecutarse primero
- C) Para poder salir explícitamente de un bucle externo o saltar directamente a la siguiente iteración de un bucle etiquetado en estructuras anidadas
- D) Para hacer el código más lento pero más seguro

Pregunta 6

¿Qué se entiende por “código espagueti” en el contexto de estructuras de control?

- A) Código con muchos comentarios y poca funcionalidad
- B) Código con demasiados niveles de anidación (if anidados, bucles dentro de bucles) que resulta difícil de leer, mantener y modificar
- C) Código que solo usa switch en lugar de if
- D) Código que no compila por errores de sintaxis

Pregunta 7

En el siguiente pseudocódigo simplificado:

¿Qué buena práctica se está aplicando principalmente?

- A) Uso de etiquetas para romper bucles
- B) Uso de recursividad para simplificar el flujo
- C) Retornos tempranos (return) para evitar niveles extra de anidación y hacer la lógica más clara
- D) Sustitución de switch por if/else

Pregunta 8

¿Cuál es la idea principal de una máquina de estados finita (FSM) aplicada al control de flujo?

- A) Permitir que un programa tenga infinitos estados sin restricciones
- B) Organizar el comportamiento del sistema en un conjunto finito de estados bien definidos, con transiciones claras entre ellos según eventos o condiciones
- C) Reemplazar todas las estructuras de control por un único while(true)
- D) Eliminar la necesidad de depurar, ya que los errores dejan de existir

Pregunta 9

¿Por qué es preferible usar un enum EstadoSesion { INICIO, LOGUEADO, SALIDA } en lugar de varias variables booleanas como isInicio, isLogueado, isSalida?

- A) Porque los enum son automáticamente más rápidos que los booleanos
- B) Porque un enum obliga a usar switch y bloquea el uso de if
- C) Porque un enum define un único estado coherente en cada momento y evita combinaciones imposibles (por ejemplo, estar “logueado y salido” a la vez)
- D) Porque los booleanos no se pueden depurar con un IDE

Pregunta 10

En la depuración de bucles y condicionales, ¿qué combinación de prácticas se considera más profesional?

- A) Usar solo System.out.println y nunca un depurador
- B) Poner un try/catch enorme alrededor de todo el código y confiar en la excepción
- C) Usar breakpoints del IDE, inspeccionar variables, añadir logs informativos y, cuando sea necesario, aislar el bloque problemático en un método y cubrirlo con tests unitarios
- D) Reescribir todo el módulo cada vez que aparece un bug

HOJA DE RESPUESTAS

Pregunta	Respuesta	Justificación
1	B	El switch moderno devuelve valores, usa case -> y elimina la necesidad de break en cada caso
2	B	Los enum evitan errores tipográficos, mejoran autocompletado y permiten que el compilador detecte casos no cubiertos
3	B	El switch expression reduce líneas, hace el código más declarativo y baja la complejidad ciclomática frente a if/else
4	B	break sale del bucle actual, continue salta la iteración y return termina el método entero
5	C	Las etiquetas permiten dirigir break/continue hacia bucles externos en estructuras anidadas
6	B	“Código espagueti” es código con anidación excesiva y lógica enredada, difícil de leer y mantener
7	C	Se usan retornos tempranos para validar condiciones y evitar anidar if innecesariamente
8	B	Una FSM organiza el sistema en estados finitos con transiciones bien definidas
9	C	Un enum garantiza un único estado válido, evitando combinaciones lógicas imposibles que sí ocurren con múltiples booleanos
10	C	La combinación debugger + logs + aislamiento + tests es

|

PROMETEO

Eliminado: <object>

Pregunta	Respuesta	Justificación
		la estrategia estándar de depuración profesional